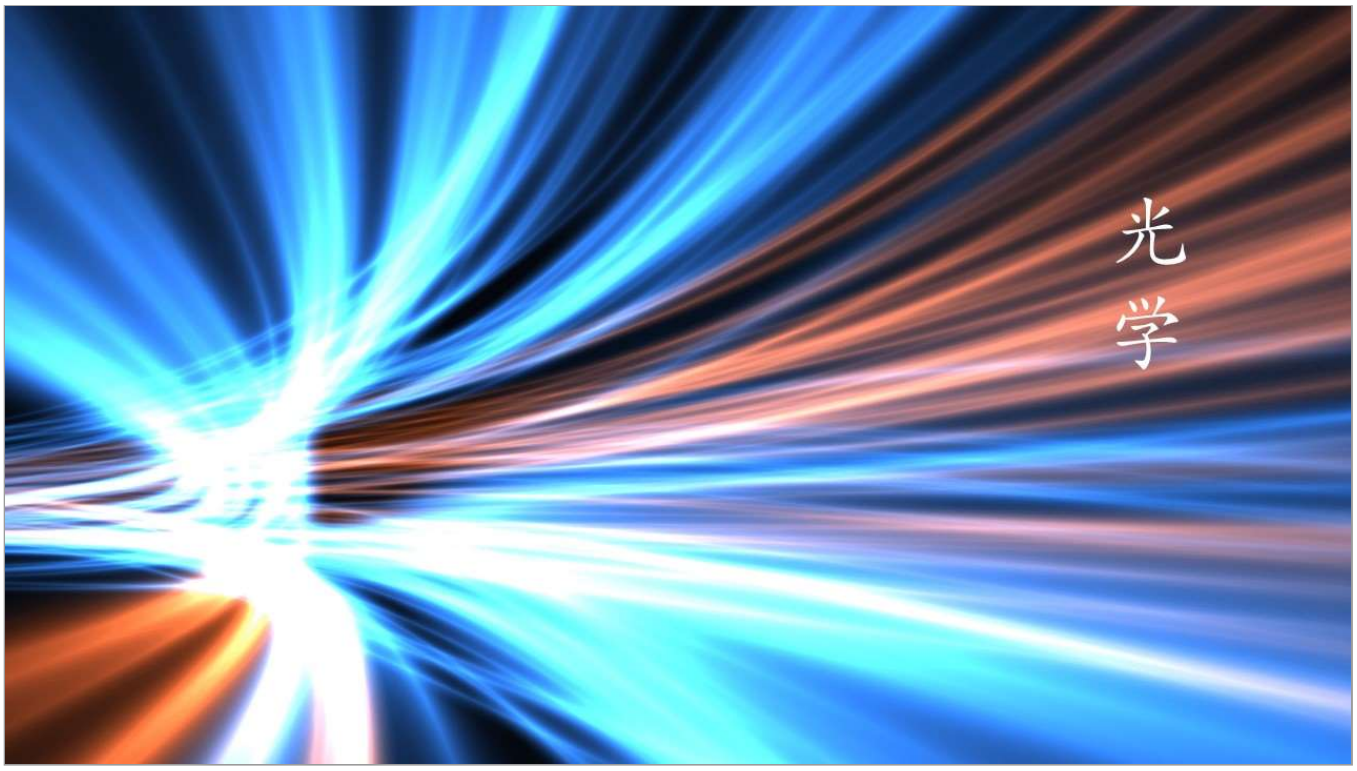


❑ 光学发展历程 – 前期进展



公元前2000年　铜镜

- 小孔成像

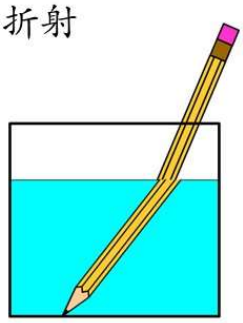
春秋战国时《墨经》已记载了小孔成像的实验：“景，光之人，煦若射，下者之人也高；高者之人也下，足蔽下光，故成景于上，首蔽上光，故成景于下……”

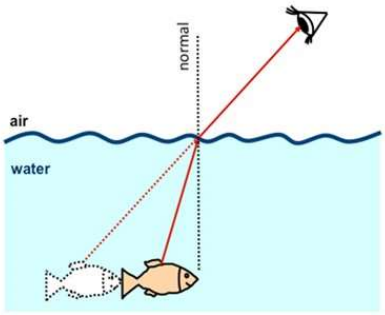
- 凹面镜引火　《淮南子·天文训》记载：“阳燧见日则燃而为火”。

– 青、赤、黄、白、黑五色。“间色”则由不同的“正色”以不同的比例混合而成。“色不过五，五色之变不可胜观也”

❑ 光学发展历程 – 前期进展

- 光的折射





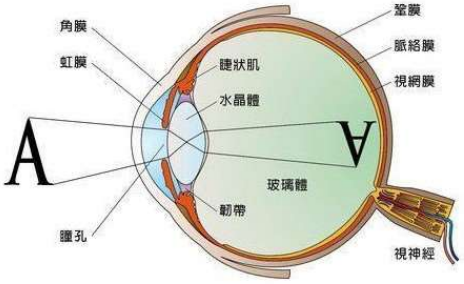
- 克莱门德（Clemomedes）和托勒密（C.Ptolemy, 90--168）研究了光的折射现象

- 测定了光通过两个介质面时的入射角和折射角。

❑ 光学发展历程 – 前期进展

- 阿尔哈雷（Alhazen，965--1038）：
  认为光线来自所观察的物体，并且光是以球面形式从光源发出的；
  反射和入射线共面且入射面垂直于界面；
  研究了球面镜与抛物面镜，并详细描述了人眼的构造；
  首先发明了凸透镜。

- 培根（R.Bacon,1214--1294）提出透镜校正视力和采用透镜组构成望远镜的可能性，并描述了透镜焦点的位置。

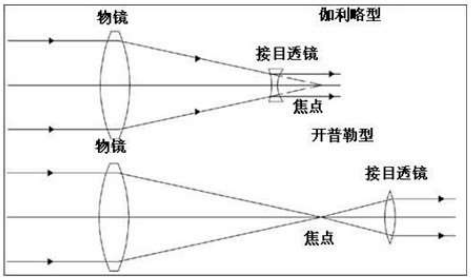


- 阿玛蒂（Armati）发明了眼镜。

雨课堂 Rain Classroom

❑ 光学发展历程 – 几何光学

- 荷兰的李普塞在1608年发明了第一架望远镜。



- 开普勒于1611年发表了他的著作《折光学》，提出照度定律，还设计了几种新型的望远镜，他还发现当光以小角度入射到界面时，入射角和折射角近似地成正比关系。

- 折射定律：1621年斯涅耳在他的一篇文章中指出，入射角的余割和折射角的余割之比是常数，而笛卡儿约在1630年在《折光学》中给出了用正弦函数表述的折射定律。

❑ 光学发展历程 – 几何光学

- 费马在1657年首先指出光在介质中传播时所走路程取极值的原理。

- 费马原理是几何光学的基本定理。

- 用微分或变分法可以从费马原理导出以下三个几何光学定律：

光线在真空中的直线传播；光的反射定律；光的折射定律。

以光的直线传播特性为基础的研究　　光学仪器的成像理论

❑ 光学发展历程 – 波动光学

– 牛顿认为光是粒子性的，惠更斯反对光的微粒说，认为光是波动的

- 19世纪初，波动光学初步形成：其中托马斯·杨圆满地解释了“薄膜颜色”和双狭缝干涉现象；

- 菲涅耳于1818年以杨氏干涉原理补充了惠更斯原理，提出惠更斯-菲涅耳原理，可圆满地解释光的干涉和衍射现象，也能解释光的直线传播。

❑ 光学发展历程 – 波动光学

- 1846年，法拉第发现了光的振动面在磁场中发生旋转；

- 1856年，韦伯发现光在真空中的速度等于电流强度的电磁单位与静电单位的比值；

- 1860年前后，麦克斯韦的指出，电场和磁场的改变，不能局限于空间的某一部分，而是以等于电流的电磁单位与静电单位的比值的速度传播着，光就是这样一种电磁现象。这个结论在1888年为赫兹的实验证实。

研究光的电磁性质和传播规律，特别是干涉、衍射、偏振的理论和应用

❑ 光学发展历程 – 量子光学

- 1900年，普朗克从物质的分子结构理论中借用不连续性的概念，提出了辐射的量子论。他认为各种频率的电磁波，包括光，只能以各自确定分量的能量从振子射出，这种能量微粒称为量子，光的量子称为光子。

- 1905年，爱因斯坦运用量子论解释了光电效应。光具有波粒二象性

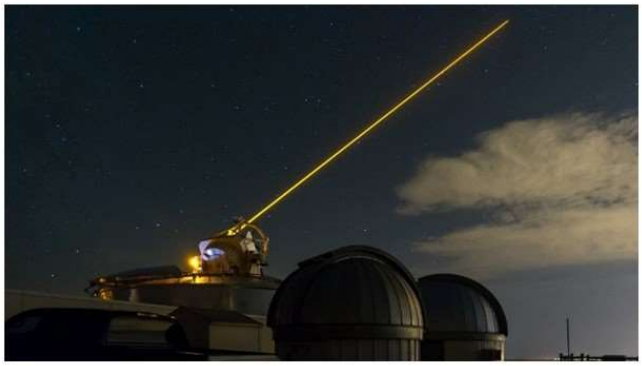
- 1913年，尼尔斯·玻尔表明，原子只能够发射离散数量的能量，这解释了出现于发射光谱与吸收光谱的离散线条

以量子力学为基础——研究光与物质的相互作用

❑ 光学发展历程 – 现代光学

以激光发展技术为基础，高分辨光学测量、高强度非线性光学、相对论非线性光学、超快动力学和强场物理

- 智能光学仪器
- 全息术
- 光纤通信
- 光计算机
- 激光光谱学



波动光学

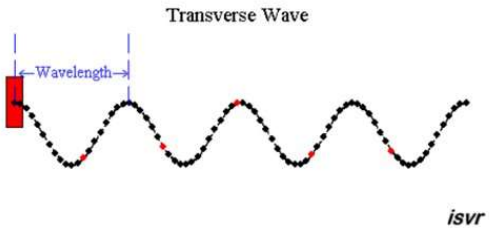
- 光的干涉 第22章
- 光的衍射 第23章
- 光的偏振 第24章

几何光学

- 光的折射/反射 第25章

❑ 简谐波回顾

$$y = A\cos\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)$$



A: 简谐波的振幅，质元的振动幅度

ω: 简谐波的角频率，质元的振动角频率 $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$

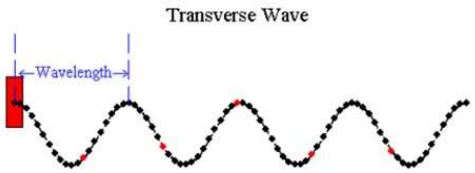
u: 波速，即振动的相的传播速度，相速度。

$\lambda = \frac{2\pi u}{\omega} = uT$ 简谐波的波长

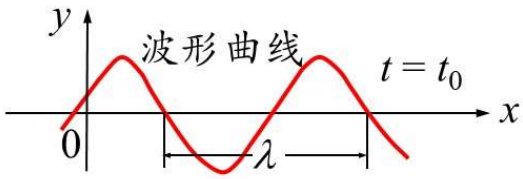
k: 它等于在2π的长度内含有的“完整波”的数目: $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

❑ 简谐波回顾

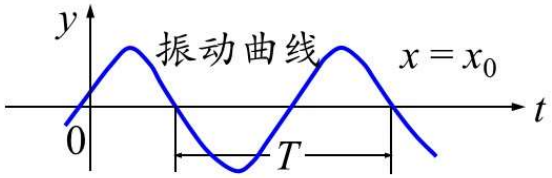
$$y = A\cos\omega\,(t - \frac{x}{u})$$



$t = t_0$，　$y = A\cos\omega\,(t_0 - \frac{x}{u})$



$x = x_0$，　$y = A\cos\omega\,(t - \frac{x_0}{u})$



❑ 简谐波回顾

$$y = A\cos\omega\,(t - \frac{x}{u})$$

$$y = A\cos(\omega t - kx)$$

$$y = A\cos 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})$$

周期：　$T = \dfrac{2\pi}{\omega}$

频率：　$\nu = \dfrac{1}{T} = \dfrac{\omega}{2\pi}$

波长：　$\lambda = \dfrac{2\pi u}{\omega} = uT$

波数：　$k = \dfrac{2\pi}{\lambda}$

第22章　光的干涉

1 杨氏双缝干涉

2 相干光

3 光的非单色性对干涉条纹的影响*

4 光源的大小对干涉条纹的影响*

5 光程

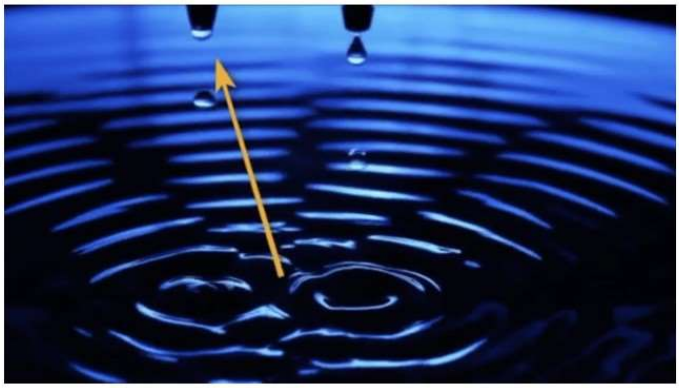
6 薄膜干涉－等厚条纹

7 薄膜干涉－等倾条纹

8 迈克耳孙干涉仪

❑ 干涉

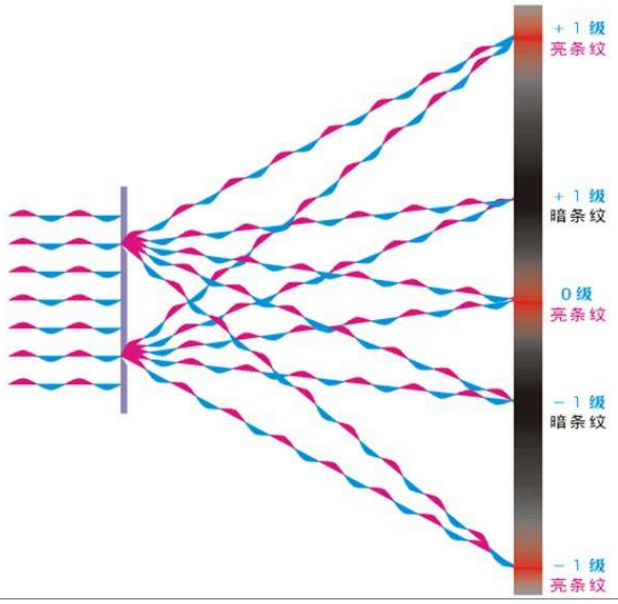




雨课堂 Rain Classroom

❑ 光的干涉

Thomas Young (1773-1829)，1801年实验确认了光的波动性。

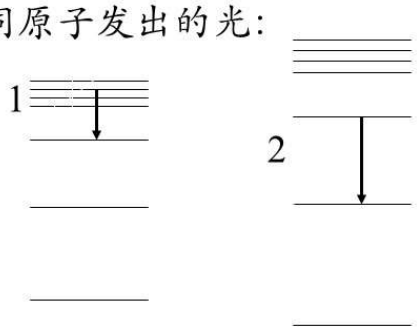


❑ 光源

光是电磁波。发射光波的物体称为光源。

一般光源的发光机制：被激发到较高能级的原子跃迁到低能级时，辐射出能量。

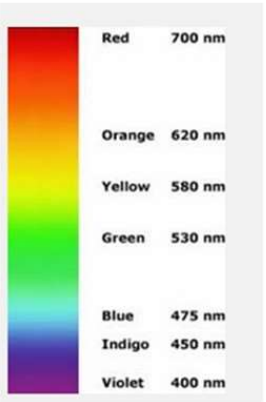
不同原子发出的光：



$$\omega_1 \neq \omega_2$$

$$\vec{E}_1 \neq \vec{E}_2$$

$$\varphi_2 - \varphi_1 \neq const.$$



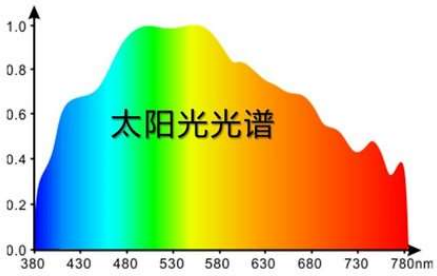
大量原子和分子持续、随机地发射的光波列

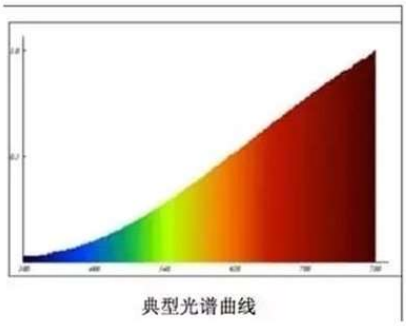
❑ 光源

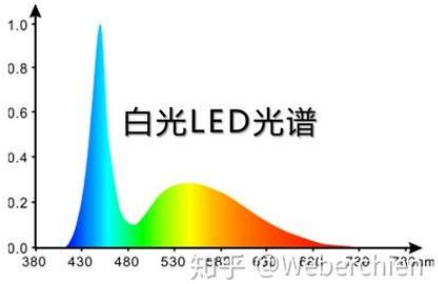








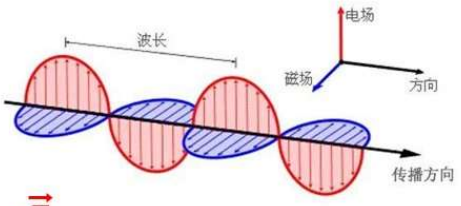

典型光谱曲线

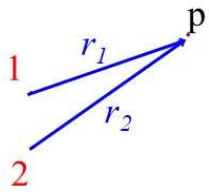


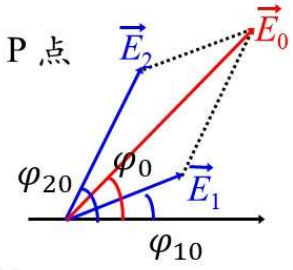
知乎 @WeberChen

❑ 相干光源

光波中的电振动矢量$\vec{E}$ 称为光矢量。







同方向振动，同频率

$$E_1 = E_{10}\cos(\omega_1 t + \phi_1 - \frac{2\pi}{\lambda} r_1)$$

$$E_2 = E_{20}\cos(\omega_2 t + \phi_2 - \frac{2\pi}{\lambda} r_2)$$

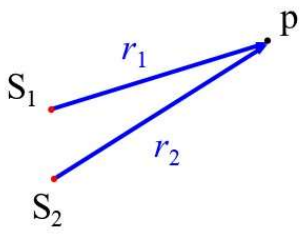
$$E = E_1 + E_2 = E_0\cos(\omega t + \varphi)$$

$$E_0^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20}\cos\Delta\varphi$$

$$\Delta\varphi = \varphi_{20} - \varphi_{10}$$

❑ 相干光源

$$E_0^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20}\cos\Delta\varphi$$



平均光强为：

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\ \overline{\cos\Delta\varphi}$$

- 非相干光源 $\overline{\cos\Delta\varphi} = 0$

$I = I_1 + I_2$ —非相干叠加

- 完全相干光源 $\overline{\cos\Delta\varphi} = \cos\Delta\varphi$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\ \cos\Delta\varphi$$ 具有确定的相位差

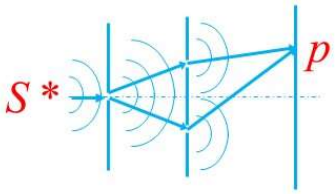
当两束相干光在空间任一点相遇时，它们之间的相位差随空间位置不同而连续变化，从而在不同位置上出现光强的强弱分布，产生光的干涉现象。

❑ 相干光源的获取

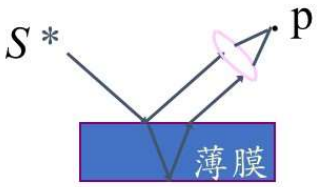
同一原子发出的一束光，分成两束后成为相干光。

干涉条件：
- 同方向振动
- 同频率
- 具有确定的相位差

分波面法



分振幅法



劳埃德(Lloyd)镜 （半波损失！） 波疏介质 →波密介质



菲涅耳(Fresnel)双镜

菲涅耳双棱镜

雨课堂 Rain Classroom

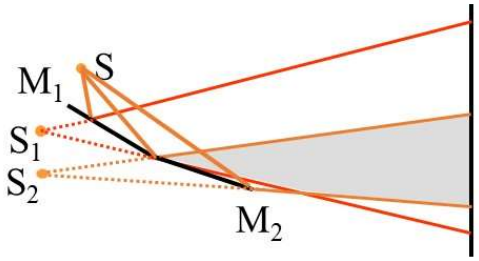
❑ 相干光源的获取

1. 菲涅耳双面镜

S：实光源，S_1、S_2：虚光源

M_1、M_2：平面反射镜

两虚光源为相干光源，
阴影部分出现干涉

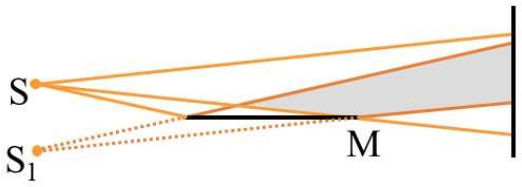


2. 洛埃镜 (半波损失！)

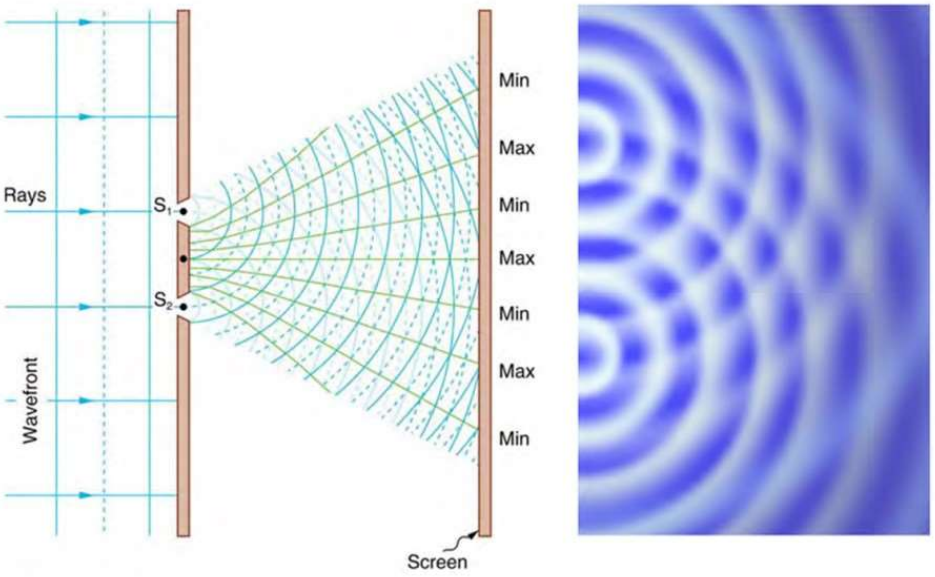
S：实光源，S_1：虚光源

M：平面反射镜

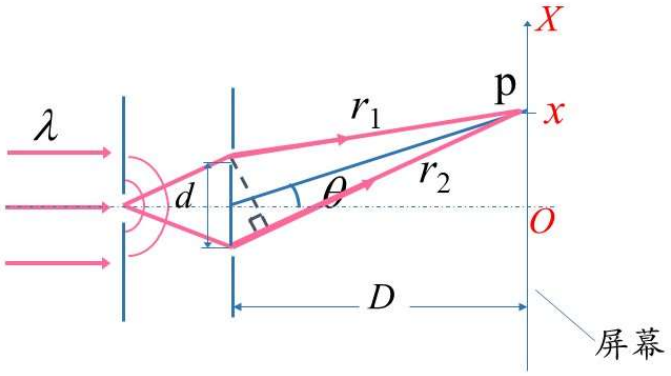
阴影部部分出现干涉



❑ 光的双缝干涉



❑ 光的双缝干涉



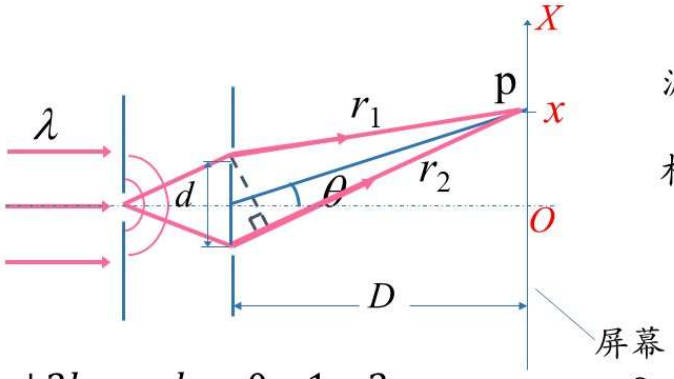
$D>>d$ ($D/d\sim10^4$)

θ很小 ($\sim10^{-3}$ rad)

波程差：$\delta = r_2 - r_1 \approx d\sin\theta \approx d\,\mathrm{tg}\,\theta = d\cdot\dfrac{x}{D}$

相位差：$\Delta\varphi = \dfrac{\delta}{\lambda}2\pi$

❑ 光的双缝干涉



波程差：$\delta = d\cdot\dfrac{x}{D}$

相位差：$\Delta\varphi = \dfrac{\delta}{\lambda}2\pi$

明纹 $\Delta\varphi = \pm 2k\pi$，$k = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$ $\quad \delta = \pm k\lambda,\ x = \pm k\dfrac{D}{d}\lambda$

暗纹 $\Delta\varphi = \pm(2k-1)\pi$，$k = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$ $\quad \delta = \pm(2k-1)\dfrac{\lambda}{2},\quad x = \pm(2k-1)\dfrac{D}{2d}\lambda$

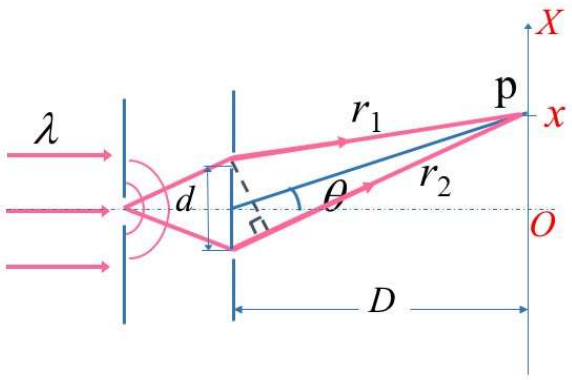
条纹间距 $\Delta x = \dfrac{D}{d}\lambda$

雨课堂 Rain Classroom

❑ 光的双缝干涉

屏上任一点处：$E_1 = E_{10}\cos\varphi_1$

$E_2 = E_{20}\cos\varphi_2$



合场强：$E = E_1 + E_2 = E_0\cos\varphi$

合振幅：$E_0^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20}\cos(\varphi_2 - \varphi_1)$

强度：$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos(\varphi_2 - \varphi_1)$

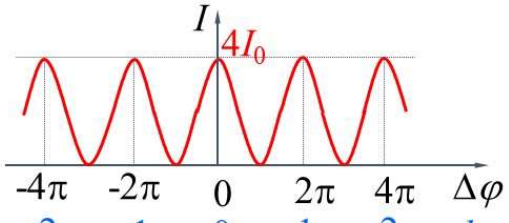
❑ 光的双缝干涉

特殊情形：$I_1 = I_2 = I_0$

强度：$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos(\varphi_2 - \varphi_1)$

$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$　则有　$I = 2I_0(1 + \cos\Delta\varphi)$

光强曲线



-2	-1	0	1	2	k
x_{-2}	x_{-1}	0	x_1	x_2	x
$-2\lambda D/d$	$-\lambda D/d$	0	$\lambda D/d$	$2D\lambda/d$	$\sin\theta$

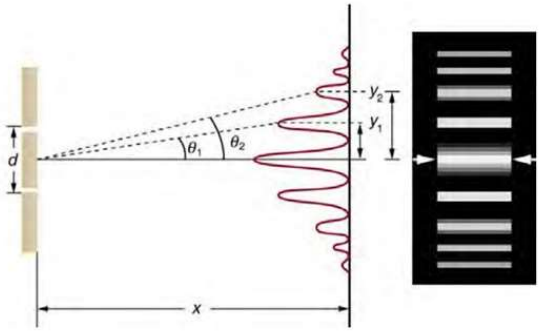
明纹强度 $= 4I_0$　　暗纹强度 $= 0$

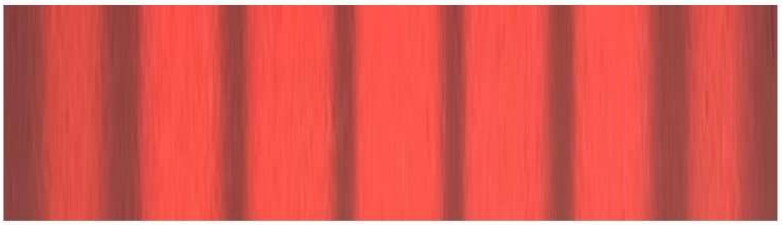
❑ 光的双缝干涉

平行的明暗相间条纹

θ 不太大时条纹等间距 $\Delta x = \dfrac{D}{d}\lambda$

中间级次低 $(k = 0)$





红光入射的杨氏双缝干涉照片

例 杨氏双缝的间距为0.2mm，距离屏幕为1m。

（1）若第一到第四明纹距离为7.5mm，求入射光波长。

（2）若入射光的波长为600nm，求相邻两明纹的间距。

明纹 $\delta = \pm k\lambda,\ x = \pm k\dfrac{D}{d}\lambda$

暗纹 $\delta = \pm(2k-1)\dfrac{\lambda}{2},\quad x = \pm(2k-1)\dfrac{D}{2d}\lambda$

$$x = \pm\frac{\mathrm{D}}{d}k\lambda \qquad (k = 0,1,2,\cdots)$$

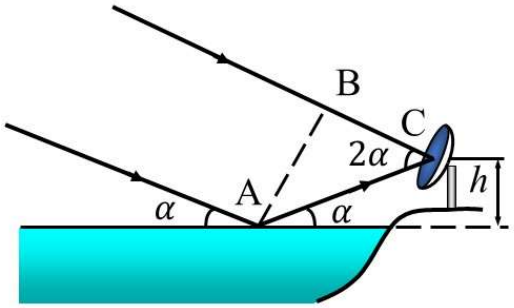
$$\Delta x_{1,4} = x_4 - x_1 = \frac{\mathrm{D}}{d}(k_4 - k_1)\lambda$$

$$\lambda = \frac{d}{\mathrm{D}}\cdot\frac{\Delta x_{1,4}}{k_4 - k_1} = \frac{0.2\times10^{-3}}{1}\frac{7.5\times10^{-3}}{4-1} = 5\times10^{-7}\ \mathrm{m}$$

$$\Delta x = \frac{\mathrm{D}}{d}\lambda = \frac{1\times6\times10^{-7}}{0.2\times10^{-3}} = 3\times10^{-3}\mathrm{m} = 3\mathrm{mm}$$

一射电望远镜的天线设在湖岸上，距湖面高度为h，对岸地平线上方有一恒星正在升起，恒星发出波长为λ的电磁波。求：当天线测得第1级干涉极大时恒星所在的角位置。

由几何关系，并考虑到在水面反射时存在着半波损失



$$\delta = \mathrm{AC} - \mathrm{BC} \pm \frac{\lambda}{2}$$

$$\mathrm{AC} - \mathrm{BC} = \frac{h}{\sin\alpha}(1 - \cos 2\alpha) = 2h\sin\alpha$$

$$\delta = 2h\sin\alpha + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \qquad \text{取}k = 1 \quad \alpha_1 = \arcsin\frac{\lambda}{4h}$$

多选题 1分

如果双缝干涉入射光是白光，会得到什么样的结果?

A 不能得到跟单色光一样的明暗相间的条纹

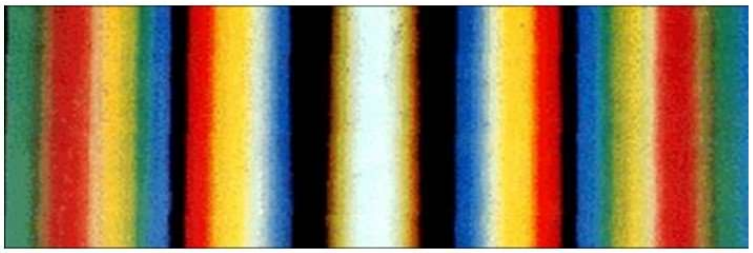
B 仍能得到跟单色光一样的明暗相间的条纹

C 条纹明暗取决于双峰间距等因素

D 条纹是彩色的

雨课堂 Rain Classroom

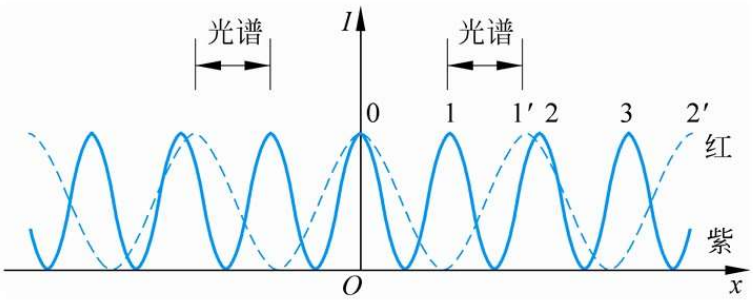
❑ 白色光的双缝干涉



$$\delta = d \cdot \frac{x}{D}$$

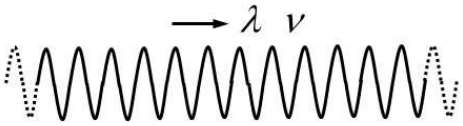
$$\Delta x = \frac{D}{d}\lambda$$

白光波长
(390~750nm)



❑ 光的非单色性对干涉条纹的影响*

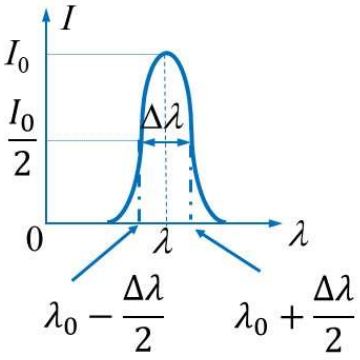
理想的单色光



实际光束：波列 准单色光

准单色光：在某个中心波长（频率）附近有一定波长（频率）范围的光。

$\Delta\lambda$: 谱线宽度



雨课堂 Rain Classroom